

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [最终报告] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [Final Report — 揭棋对弈系统 Unveil]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”) [秦博宇]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”) [陈艺博]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”) [陈雨飞]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [答辩主文档 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt, fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

set text(size: 11pt, fill: rgb(3, 105, 161)) body

项目简介

项目背景

揭棋是中国象棋变体：开局仅将帅明置，其余棋子暗置并按位置角色走子；移动或吃子后翻开，明子按真实身份行棋。规则含禁送将、照面、长将长捉、40步无吃子和等，适合作为网络对弈 + 规则引擎 + AI 博弈的综合课设。

项目目标

构建可验收的揭棋对弈系统：服务端权威规则、WebSocket 互操作、三档 AI、棋谱与复盘、Maven 工程化。

核心功能

No.	功能
1	揭棋规则引擎 (RuleValidator / EndgameJudge)
2	WebSocket JSON 真人对弈 (端口 8887)
3	TCP 文本帧兼容 (附录 B, 8888)
4	Easy / Medium / Hard 三档 AI
5	文字棋谱 + 复盘时间线 + JSON 落盘
6	自检脚本 verify.ps1、演示脚本 demo.ps1

技术栈

Java 21 · Maven · Java-WebSocket · Gson · JUnit 5 · Docker Compose · Typst (协议 PDF)

需求分析

优先级	范围
P0	规则正确、WS 对弈、非法走法拒绝、超时、棋谱
P1	三档 AI、复盘、终局摘要、演示流程
P2	观战、错误码细化、Web GUI

用户角色：普通玩家、AI 对手、观战者 (实验)、教师验收者。

非功能：单步 AI < 5s (可配置)；mvn test 全绿；Docker 可启动 WS 服务。

总体架构

jieqi-core ← 领域、规则、协议模型

↑

jieqi-server / jieqi-client / jieqi-ai

↑

jieqi-app (启动入口)

对局主路径：move → Game.processMove → Board.executeMove → EndgameJudge → moveResult / gameOver。

规则引擎设计

要点	实现
坐标	显示 a-i / 0-9；内部 row=9-displayRow
暗子	virtualType 走子；翻开写 type
校验链	轮次 → 超时 → 禁止原地翻子 → isValidMove → isMoveLegal
终局	将死、困毙、吃将、和棋、长将长捉

测试：RuleEdgeCaseTest（11 项）、EndgameJudgeTest。

详见 RULE_ENGINE_DESIGN.md。

网络通信设计

协议权威：INTERFACE.typ v3.1。

通道	端口	用途
WebSocket JSON	8887	课程主协议、验收默认
TCP 文本帧	8888	附录 B、调试

房间生命周期：Login → match → Ready → gameStart → move 循环 → gameOver →（可选 rematch）。

AI 算法设计

档位	策略	时间
Easy	启发式 + 随机	< 500 ms
Medium	Alpha-Beta + 置换表	5 s
Hard	Belief Sampling + AB	5 s

约束：不透视对手暗子；超时 fallback；AiFairnessTest 验证。

详见 AI_DESIGN.md。

客户端设计

控制台客户端（jieqi-client）

- **WsGameClient**: match / move / chat / replay / rematch / ai / watch
- **ConsoleUI**: 10×9 棋盘，? 表示暗子
- **Main** 菜单：1-9 模式（WS 服务器/客户端、本地人机、AI 自动对弈等）

Web 前端（jieqi-web）

- Vue 3 + Vite + Pinia，开发端口 **5173**
 - 终局弹窗「查看棋局」：终局盘面 + 暗子真实身份揭晓（上帝视角）
 - 逐步复盘（replayRequest 逐步翻帧）在控制台客户端完整实现；Web 端为终局查看模式
- 产品闭环：终局摘要 → replay 复盘子菜单（n/p/0/end/g）→ rematch。

棋谱与复盘

产物	路径	说明
----	----	----

文字棋谱	records/<id>.jieqi	走法文本，供阅读导出
复盘 JSON	records/<id>.replay.json	逐步 Board 快照，含暗子真实类型
内存时间线	Game.replayTimeline	对局进行中实时 replayRequest

协议扩展：replayRequest / replayFrame（本组扩展，见 INTERFACE.typ）。

stepIndex=0 开局帧（无 move）
stepIndex=n 第 n 手后的完整棋盘快照（防御性拷贝）

详见 REPLAY_DESIGN.pdf。

接口协议

类别	消息
课程公共	Login, startMatch, Ready, move, gameStart, moveResult, gameOver
本组扩展	replayRequest, replayFrame, rematchRequest, addTime, watch

编译 PDF：typst compile docs/INTERFACE.typ docs/INTERFACE.pdf

文档与交付物

Typst 文档体系

类别	数量	说明
Typst 源文件	34	33 份文档 + template.typ 共享模板
编译 PDF	33	覆盖 00–07 八类目录 + 根目录索引/任务书
协议权威	INTERFACE.typ	单独编译为 INTERFACE.pdf（v3.1）

编译命令：powershell -File scripts/compile-docs.ps1

测试与自检

文档	内容
TEST_PLAN.pdf	四层测试策略
TEST_CASES.pdf	45+ 条用例追踪
TEST_REPORT.pdf	142/142 通过
COMPLETION_REPORT.pdf	历史自检流水（归档）

部署与运行

powershell -File scripts/verify.ps1
powershell -File scripts/demo.ps1

Docker: docker compose up --build（映射 8887、8888）。

项目管理

分工见 TEAM.md。

成员	主要负责
张恒基	架构、协议、AI、文档

秦博宇	服务端、TCP、测试
陈艺博	客户端、WS 集成
陈雨飞	UI、测试、文档

开发过程使用 AI 辅助分析、测试生成与文档起草；核心规则与协议经人工评审与单测验证。

总结与展望

已完成功能

规则引擎、WS/TCP 双栈、三档 AI、棋谱与复盘、Maven 多模块、Vue Web 前端、自检与演示脚本、Typst 六类文档体系（24+ 份 Markdown + 33 份 PDF）。

已知限制

- 走子错误未细分原因码（待强化）
- Hard AI 复杂局面深度受限（待强化）
- Web 端逐步复盘未对接 replayRequest（待强化）
- 长捉极端分类需人工复核（待强化）

后续规划

v1.1：错误码细化、Web 端逐步复盘；v2.0：排行榜与旁观大厅。

附录：功能完成度摘要

完整矩阵见 FEATURE_MATRIX.md。

已实现 已实现	48 项
待强化 待强化	12 项
实验性 实验性	1 项
规划中 规划中	3 项